

Superconducting diode effect in a rectangular slab with asymmetric comb-shaped geometry.

**Cristhian Aguirre, Carlos Andres Gomez,
Sergio Carrasquilla & Camila Pérez**

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
SS VII Workshop on Modeling and Simulation for

Science and Engineering

28 de mayo de 2026



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

- 1 Historia y Premios Nobel de la Superconductividad
- 2 Marco Teórico y Formalismo Matemático
- 3 Geometría, Parámetros y Simulación
- 4 Resultados
- 5 Conclusiones

1911

Onnes licúa helio y descubre que la resistividad del mercurio colapsa a cero en $T = 4.2 \text{ K}$.

1950

Ginzburg y Landau proponen a teoría fenomenológica con parámetro de orden complejo ψ .

1962

Josephson predice el efecto túnel de pares de Cooper entre dos superconductores separados por una barrera delgada.

1933

Meissner y Ochsenfeld descubren la expulsión perfecta del campo magnético la superconductividad no es solo conductividad perfecta.

1957

Bardeen, Cooper y Schrieffer explican microscópicamente el mecanismo: pares de Cooper mediados por fonones, brecha de energía Δ .

1986-1987

Bednorz y Müller descubren La_2CuO_4 con $T_c \approx 35$ K, catalizando la búsqueda de cupratos de alta T_c .

2008

Superconductores de pnicturo de hierro (familia LaFeAsO).

2001

Descubrimiento de MgB_2 superconductor convencional con T_c sorprendentemente alta.

Actualidad

Nanoarquitecturas mesoscópicas 3D, control de vórtices individual, electrónica superconductora de ultra-bajo consumo.

Premios Nobel de la Superconductividad



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

1913
Heike Kamerlingh Onnes
Licuefacción del helio
y descubrimiento de la
superconductividad en Hg a 4.2 K

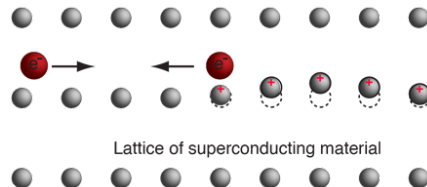
1987
Georg Bednorz, K. Alex Müller
Contribuciones a la teoría de superconductores y
Descubrimiento de superconductividad
de alta temperatura en cupratos

1972
**John Bardeen, Leon Cooper,
John R. Schrieffer**
Teoría BCS microscópica
de la superconductividad

2003
**Alexei Abrikosov, Vitaly Ginzburg,
Anthony Leggett**
Contribuciones a la teoría de superconductores y
superfluidos (vórtices de
Abrikosov, teoría GL)



- Electrones que se atraen debido a la interacción mediada por fonones.
- La atracción solo funciona para electrones cuya energía está dentro de una 'cáscara delgada' alrededor del nivel de Fermi.
- La atracción solo puede actuar sobre electrones en la superficie de Fermi, donde hay estados disponibles.
- Basta con una atracción débil para producir un par de Cooper.



BCS

- Está formulada en el espacio de momentos
- Asume materiales homogéneos e infinitos
- Es realmente difícil tratar geometrías complejas, bordes, defectos o campos no uniformes

GL

- Ignora los electrones individuales
- Describe el estado superconductor con una sola función de onda macroscópica
- Se puede tratar cualquier geometría, cualquier inhomogeneidad, y cualquier distribución de campo

- Landau propuso que toda transición de fase de segundo orden puede describirse introduciendo un parámetro de fase de orden que es 0 en la fase de alta simetría y distinto de 0 en la fase de baja simetría.
- Ginzburg y Landau propusieron que en un superconductor el parámetro de orden debe ser complejo:

$$\psi(r) = |\psi(r)|e^{i\theta(r)}$$

- La amplitud $|\psi|$ mide la densidad local de pares de Cooper. La fase $\theta(r)$ contiene toda la información sobre el flujo de supercorriente y la coherencia cuántica.

Longitud de coherencia $\xi(T)$

Longitud mínima sobre la que $|\psi|$ puede variar.

$$\xi(T) = \sqrt{\frac{\hbar^2}{2m^*|\alpha|}} = \frac{\xi_0}{\sqrt{1 - T/T_c}}$$

ξ es el tamaño del núcleo del vórtice.

Longitud de penetración $\lambda(T)$

Profundidad a la que el campo magnético penetra en el superconductor.

$$\lambda(T) = \sqrt{\frac{m^*}{\mu_0 e^* |\psi_\infty|^2}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - T/T_c}}$$

λ es la escala de decaimiento del $\vec{B}$ desde la superficie del superconductor hacia el interior.

Parámetro de Ginzburg-Landau κ

$$\kappa = \frac{\lambda}{\xi}$$

Es una propiedad intrínseca del material. Es el parámetro más importante de GL porque determina el tipo de superconductor:

$$\kappa < \frac{1}{\sqrt{2}} : \textit{Tipo I} \quad \kappa > \frac{1}{\sqrt{2}} : \textit{Tipo II}$$

La frontera o pared entre Tipo I y Tipo II viene de la energía de superficie entre una región normal y una superconductora:

- Si $\xi > \lambda$: La pared tiene energía positiva
→ el sistema prefiere minimizar el área de la frontera → el campo entra todo de golpe
- Si $\xi < \lambda$: La pared tiene energía negativa
→ el sistema prefiere maximizar el área de la frontera → conviene dividir el flujo en vórtices individuales

$$\frac{u}{\sqrt{1 + \gamma^2 |\psi|^2}} \left[\frac{\partial \psi}{\partial t} + i\mu\psi + \frac{\gamma^2}{2} \frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} \psi \right] = (\nabla - iA)^2 \psi + \psi(\epsilon(r) - |\psi|^2)$$

Derecha: ¿Hacia dónde quiere ir ψ ?

- El potencial de Landau $\psi(\epsilon - |\psi|^2)$, la función $\epsilon(r)$ es la válvula geométrica de la simulación.
- La difusión gauge-invariante $(\nabla - iA)^2 \psi$, en presencia de campo se produce el efecto Meissner y las corrientes alrededor de los vórtices.

Izquierda: inercia con que se mueve ψ

- $\partial \psi / \partial t$: Cambio temporal
- $i\mu\psi$: Acople con el potencial electrostático μ
- $\frac{\gamma^2}{2} \frac{\partial |\psi|^2}{\partial t} \psi$ relajación del gap de energía
- $u / \sqrt{1 + \gamma^2 |\psi|^2}$ reduce la velocidad de relajación cuando la densidad de pares es alta

Vórtices de Abrikosov (Estáticos)

- **Origen:** Estado fundamental en superconductores tipo-II ante un campo $H > H_{c1}$.
- **Estructura:** Núcleo normal rodeado por supercorrientes de apantallamiento.
- **Rol:** Definen la 'red de vórtices' que interactúa con las geometrías de anclaje.

Vórtices Cinemáticos (Dinámicos)

- **Origen:** Desplazamiento forzado de vórtices por fuerza de Lorentz ($F_L = j \times B$).
- **Estructura:** Estado disipativo temporal donde se rompe la fase superconductora local.
- **Rol:** Generan el voltaje resistivo (R_{flow}) responsable de la no-linealidad en el diodo.

La rectificación en el SDE surge de la competencia entre el anclaje de vórtices de Abrikosov y el movimiento de los vórtices cinemáticos.

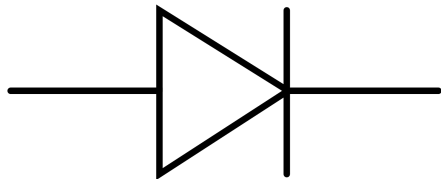


Figura: Representación del Diodo

Diodo Semiconductor (Unión p-n)

Basado en barrera electrostática.

- **Región p:** Exceso de huecos (+).
- **Región n:** Exceso de electrones (-).
- **Limitación:** Caída de tensión fija ($V \approx 0,7V$) → Efecto Joule inevitable.

La unión p-n disipa calor por naturaleza; el diodo de vórtices lo anula.

Escala de la Demanda (TWh)

Año	Consumo Global
2024 (Base)	415 - 460
2030 (Proj.)	945 - 1.065
2035 (Límite)	1.300

- **Costo IA:** GPT-4 requiere 50 GWh/entrenamiento (40k hogares/año).
- **Ineficiencia:** 40 % de la energía se pierde exclusivamente en disipar calor (PUE ineficiente).

Crisis Hídrica y Local

IA Generativa: 500 ml de agua evaporada por cada 100 palabras redactadas.

- **Canelones, Uruguay:** Google proyectó 7,6M de litros/día (consumo de 55,000 hab).
- **Clementina XXI:** Limitaciones estructurales en Argentina por demanda de potencia ($P_{TDP} = 600W/chip$).

Control del Efecto Diodo (SDE)

Basado en ecuaciones gTDGL:

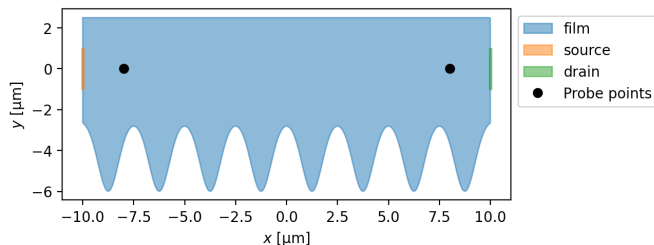
Ruptura de simetría: IRS + TRS

- **Optimización:** Resonancia entre profundidad de penetración (λ_L) y red de vórtices.
- **Geometría:** Uso de 'peines' asimétricos para controlar el anclaje de vórtices.

Desacople Termodinámico

Atributo	Semiconductor	SDE
Resistencia (R)	$R > 0$	$R = 0$
Calor (P)	$V \cdot I$	0
Frecuencia	GHz	THz

La implementación de diodos de vórtices permite lógica digital sin disipación Joule, rompiendo el ciclo de refrigeración activa.



$$y(x) = -h_d \sum_{i=1}^N \exp \left[-\frac{(x - x_i)^2}{2\delta^2} \right]$$

$$\delta = 0,20\Delta x$$

- Perfil inferior generado por gaussianas.
- N : número de dientes.
- Ruptura de simetría $\Rightarrow$ SDE.

Material

Parámetro	Valor
ξ	$0,5 \mu m$
λ_L	$2,0 \mu m$
d	$0,1 \mu m$
γ	1,0

Tabla: Propiedades del material.

Configuración simulada

Parámetro	Valor
N dientes	2
B	$0,0 - 1,2 mT$
Polaridades	$\pm$

Tabla: Parámetros de configuración.

Geometría

Parámetro	Valor
L_x	20,0 μm
L_y	5,0 μm
h_d	3,5 μm
$L_y - h_d$	1,5 μm
L_c	5,0 μm
w_c	0,1 μm

Tabla: Dimensiones físicas del sistema.

Barrido de corriente

Parámetro	Valor
$I_{\min}$	-50 μA
$I_{\max}$	50 μA
ΔI	1 μA
Puntos	100

Tabla: Rango y resolución del barrido.

Solver

Parámetro	Valor
skip_time	50
solve_time	100
$h_{\max}$	0,25 μm

Tabla: Configuración del solver.

Paralelización

Parámetro	Valor
CPUs disponibles	128
n_{jobs}	65

Tabla: Recursos de cómputo empleados.

Resultado para $N = 2$

Parámetro	Valor
Tiempo total	15475,5 s
Duración	4h 17m 55s
Casos exitosos	26/26

Tabla: Tiempos de ejecución.

Simulaciones resueltas mediante
gTDGL usando pyTDGL



Magnitudes obtenidas

- Mapas de densidad de pares de Cooper
- Distribución espacial de corrientes
- Curvas $V - I$
- Extracción de corrientes críticas
- Cálculo de eficiencia del diodo:

$$\eta = \frac{|J_c^+| - |J_c^-|}{|J_c^+| + |J_c^-|} \times 100$$

Tabla: Magnitudes y métrica de eficiencia.

Densidad de Pares de Cooper

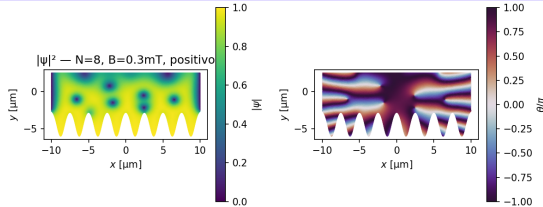


Figura: Representación densidad pares de Cooper.

Aparición de vórtices de Abrikosov.

Mapa de corrientes

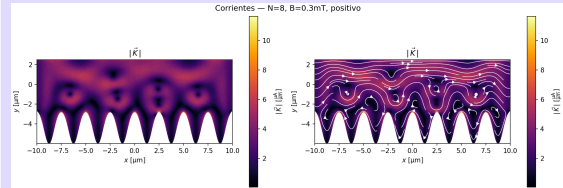


Figura: Mapa de corrientes con visualización de vórtices.

Se observa la dinámica de la corriente dentro del diodo.

Curva V vs I

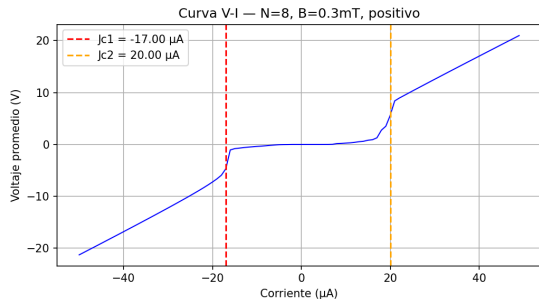


Figura: Corrientes con los saltos de Shapiro (asimetría).

Eficiencia de 8 Crestas

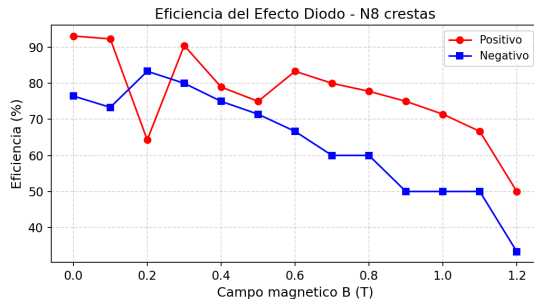
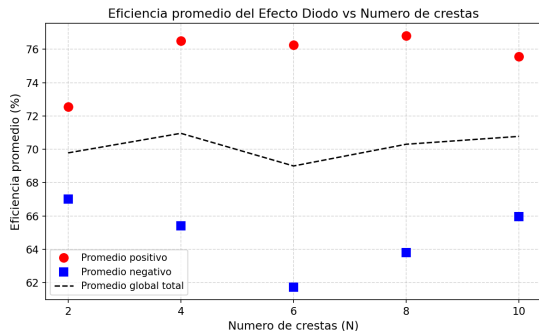


Figura: Resultados de variaciones de campo magnético.

Eficiencia Global



Se ve el rendimiento general del Diodo, se puede ver los valores de eficiencia promedio a los que apuntan los resultados.

Figura: Rendimiento Global del Diodo.

- La eficiencia del efecto diodo alcanzó valores cercanos al **70 %**, confirmando una fuerte no-reciprocidad en la corriente crítica del sistema.
- La asimetría entre polaridades es directamente observable en los **saltos de la resistencia diferencial** dV/dI : los picos de J_c^+ y J_c^- aparecen desplazados, evidenciando la ruptura de simetría inducida por la geometría de crestas.
- El efecto diodo se manifiesta en todas las configuraciones evaluadas ($N = 2, 4, 6, 8, 10$ crestas), con la eficiencia modulada por la densidad de crestas y el campo magnético aplicado.
- Bajo polaridad negativa, las crestas actúan como trampas direccionales de vórtices, retardando la disipación y elevando $|J_c^-|$ respecto a $|J_c^+|$.

¡Muchas gracias por su atención!

¿Alguna pregunta?